My Library: Vision-LLM 기반 지능형 독서 도우미

송중현 | *Presenter*

Overview

사용자의 독서를 도와주는 AI 미니 사서로서,
도서관에서 기기를 들고 다니며 카메라에 보이는 여러 책 중 손가락으로 가리킨 책을 인식하고 해당 책의 제목을 안내

사용자는 음성으로 책의 저자, 장르, 줄거리 등을 질문할 수 있으며, 시스템은 질문에 맞는 정보를 생성하여 음성으로 답변, 이를 통해 별도의 검색이나 키보드 입력 없이 손동작과 음성만으로 책에 대한 정보를 확인가능



Pipelines

- NMS를 적용한 YOLO를 활용하여 카메라 화면에 있는 책의 위치와 영역을 검출
- MediaPipe를 통해 손의 관절 좌표와 검지 방향을 추적하고, 손가락이 가리키는 책을 선택
- STT를 활용하여 사용자의 음성을 텍스트로 변환 및 Gemma가 사용자의 질문과 선택된 책의 제목을 바탕으로 답변을 생성
- TTS를 활용하여 생성된 답변을 음성으로 출력

examples

이 책의 제목은 뭐지?

현재 책은 죄와 벌 입니다.

이 책의 줄거리는?

죄와 벌은 한 가난한 청년이 범죄를 저지른뒤
죄책감과 양심 사이에서 갈등하며...

그럼 이 책은 뭐지?

현재 책은 신데렐라 입니다 .

Demo

Thank you